Day 7

* alternative : ① larger
② smaller
③ Two-sided

① larger example :-

$H_0 : p = 0.5$

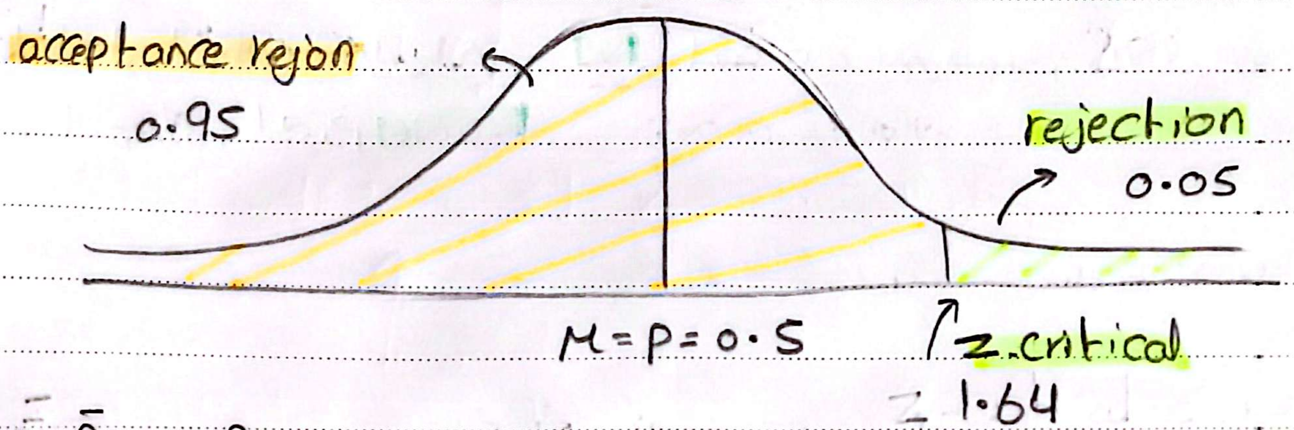
$H_1 : p > 0.5$

H
T

→ $P(H) = 0.53$ → statistically significance

⇓

p-value



$$\frac{\bar{p} - p}{S.E} = \frac{0.53 - 0.5}{S.E} = \frac{0.03}{\sqrt{0.5(1-0.5)} \,/\, \sqrt{32}} = \text{z-value} > \text{z-critical}$$

↳ reject H_0

$\sqrt{32} \leftarrow n$

② smaller example :-

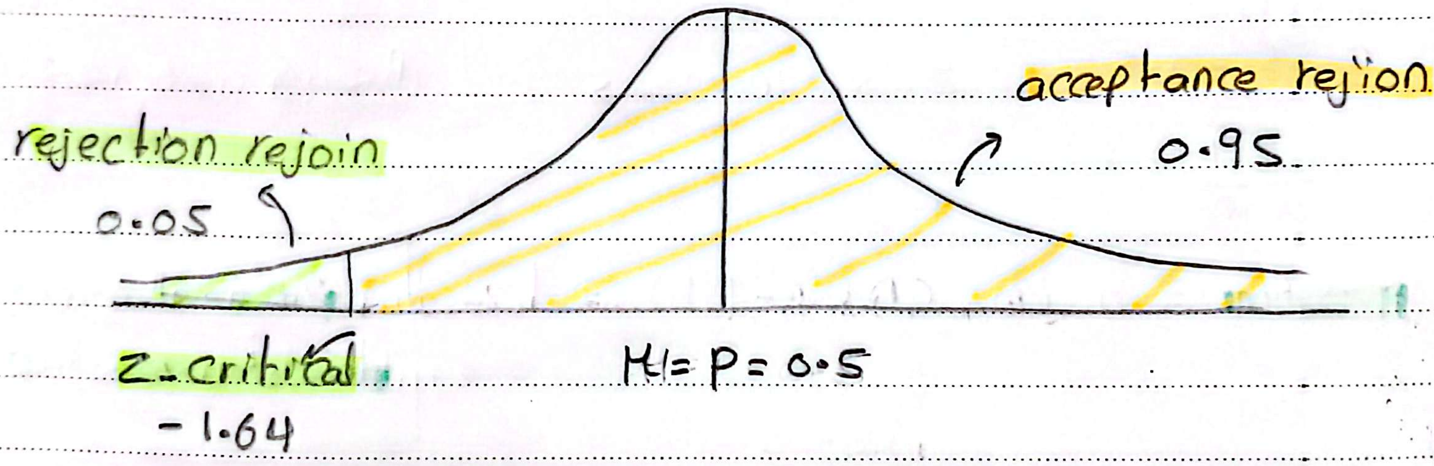
$H_0 : p = 0.5$

$H_1 : p < 0.5$

$\square \longrightarrow p(H) = 0.47 \longrightarrow$ statistically significance

$\Downarrow$

p-value



$$\frac{0.47 - 0.5}{S.E} = \frac{-0.03}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{n}}} = -1.8 < z\text{-critical}$$

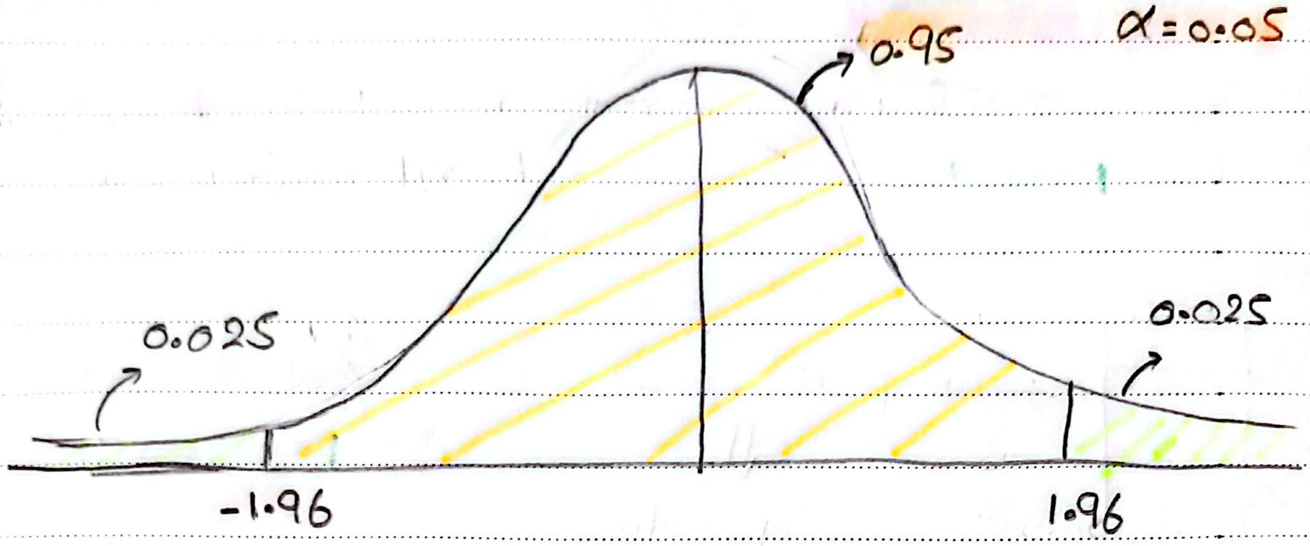
↳ reject H_0

③ Two-tailed example : (sided)

$H_0 : p = 0.5$

$H_1 : p \neq 0.5$ سواء اكبر او اصغر

$\alpha = 0.05$



$$\frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{n}}} = \text{Z-score}$$ → يحط يمين وشمال

p-value = norm. CDF (- ☐) = ☐

يضرب القيمة *2
عشان يمين أو شمال

* CI : $0.5 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{1000}}$ %95

[0.46 ; 0.53] ← ال M موجود في ال interval دي

لو أنا حسبت CI بنسبة %95 دا هيكون معناه إنه لو $\alpha = 0.05$
فأي رقم هيطلع منه sample برا ال CI لازم reject H_0

/ /

Mean example:-

$\sigma \longrightarrow \mu$

مش يكون عارف اي حاجة عن الـ pop فـ الـ z-test
مش ينفع فـ بستخدم الـ t-test

$\mu = 20$ min $\xrightarrow{\text{modification}}$ عايزة اشوف دا هيرود الوقت ولا لا

$H_0 : \mu = 20$

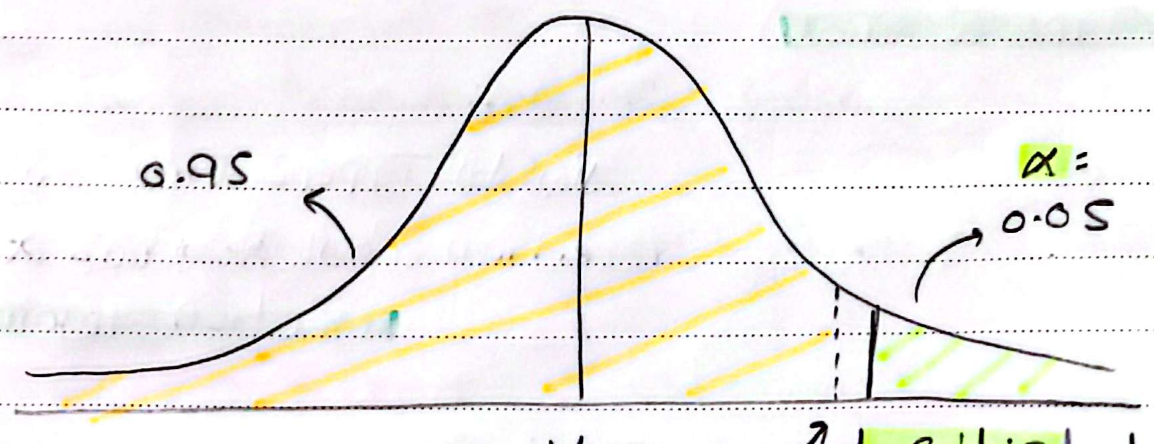
$H_1 : \mu > 20$

$\alpha = 0.05$

$n = 100$

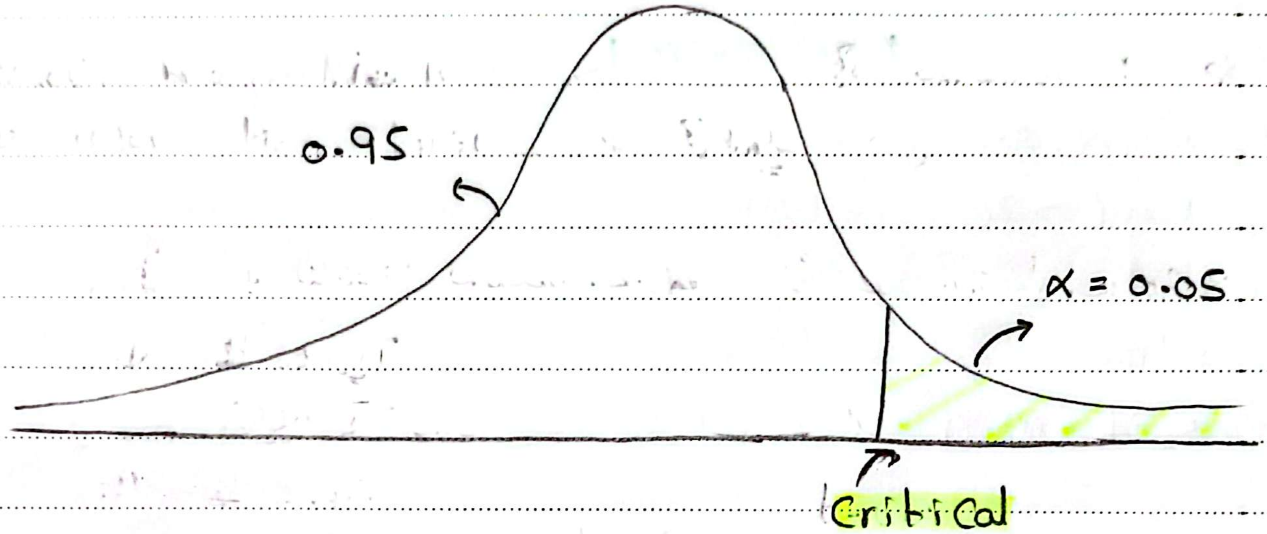
$\bar{x} = 21$ min

- t-value $= \dfrac{\bar{x} - \mu}{S.E} = \dfrac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}} = \dfrac{21 - 20}{6 / \sqrt{100}} = 1.6$
- t-critical = norm.ppf(0.95, 99) = 1.66
  dof

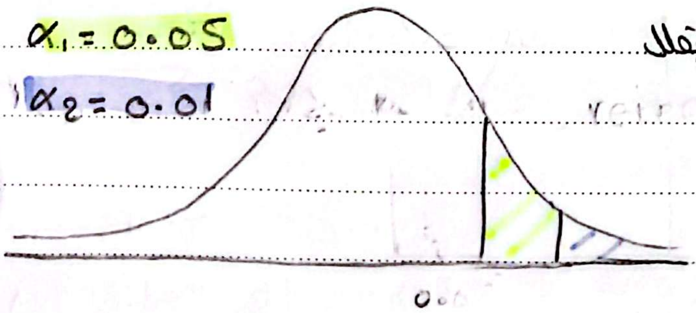


- p-value = t.cdf(1.6) = 0.056 > 0.05
  (Not reject H_0)

* 2 Types of error:-
- Reject H_0 | True — Type I error
- Not reject H_0 | False — Type II error



- p-value → الـ prob إنه لو الـ H_0 بـ True إنه يطلعلي sample الـ mean بتاعها بـ $\bar{X}$
- Type I error → احنا الـ prob صغيرة للـ α ولكنها ممكنة تظهر
(α = Type I error)



- لو عايزة Type I error يقل أقلل الـ α لإنه بيصغر الـ rejection rejoin

- Type II error → اني معلش reject لل H_1 وهي تكونه صح
يعني
$\downarrow$
β (مقدرش اتحكم فيها)

- $\alpha \downarrow \rightarrow \beta \uparrow$ كل ما يقلل الـ α يزود الحاجات اللي ممكنه تطلع فيها فيم معملهاش reject لذلك الـ β بتزيد

* in general :- $\alpha \uparrow \rightarrow$ Type I $\uparrow$
Type II $\downarrow$
$\alpha \downarrow \rightarrow$ Type I $\downarrow$
Type II $\uparrow$

فهي بتكونه Trade off على حسب الاولويه أو أيه اهم في الـ case بتاعي

- $\beta \rightarrow$ cannot reject H_0 | False
- $(1-\beta) \rightarrow$ power of the test
$\downarrow$ Can reject H_0 | False

أنا بكونه عايزه اكبر الـ $(1-\beta)$ لبس مكبرش الـ α في نفس الوقت

- sample size $n \uparrow$, α ثابتة $\rightarrow (1-\beta) \uparrow$

لانه كل ما يزود الـ n كل ما يقرب منه الـ pop وعشانه كدا النتايج كلها بتكونه احسن

/ /

*example:- water quality عندك حام سباحة وبختبر الـ
لو فيها مشكلة هتقفل
H_0: water quality acceptable
H_1: " " not "

Reject H_0 | True — Type I error (risk)
Not reject H_0 | False — Type II error

في الحالة دي أنا الاهم بالنسبالي إنه الـ water quality تكون كويسة و مش مشكلة لو عملت reject و قفلت و هو سليم بس الاهم حاجة مدسيوش و هو فيه مشكلة ← مهتمه بـ Type II error

$\boxed{\alpha = 0.1}$ $\alpha = 0.05$ $\alpha = 0.01$

الأفضل حل هو إني اختار α كبيرة عشان اعمل rejection بسهولة وأقلل الـ Type II

*example:- لو عندك مجرم وعايزة اشوف البراءة
H_0: innocent
H_1: not innocent

Reject H_0 | True (risk)
Not reject H_1 | False

هنا الاهم هو الـ Type I لأني لو عملت reject H_0 و هو برئ كدا ممكن اخلق مجرم

/ /

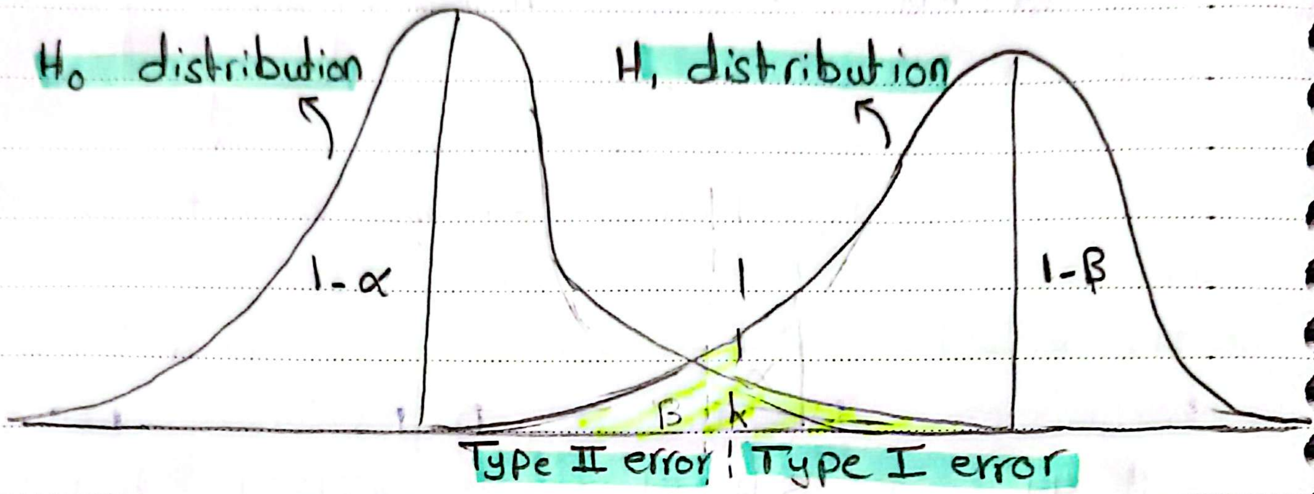
$\alpha = 0.1$ $\alpha = 0.05$ $\boxed{\alpha = 0.01}$

هنا يختار أصغر α عشانه أصعب الـ rejection

* The effect of the sample size n: fair الـ H_0 !نظامس

observations	expectations	n	P-value	$\alpha = 0.05$
6 H , 4 T	5 H , 5 T	10	0.7539	H_0 not rej
12 H , 8 T	10 H , 10 T	20	0.5034	" " "
18 H , 12 T	15 H , 15 T	30	0.3616	" " "
60 H , 40 T	50 H , 50 T	100	0.0569	" " "
150 H , 100 T	125 H , 125 T	250	0.0019	H_0 rejec

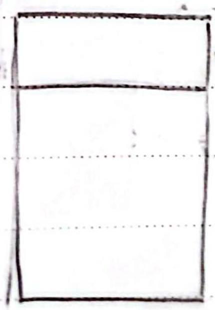
كل ما بزود الـ n ، كل ما النتائج بتصير أدق وأقرب والـ error يقل



- كل ما الـ prob تكون اكبر منه α يتكون اقرب للـ μ للـ H_0 distrib
وأبعد عن الـ H_1 distrib
- والعكس صحيح كل ما الـ prob تكون اقل منه α يتكون اقرب للـ H_1 وأبعد
عن الـ H_0
- ويحدد مكان الخط أو الـ α على حسب اي الاولويه عندي

* more than 1 sample:-

statistics → sampling dist
statistics → CI
statistics → Hypothesis test


→ univarient → 1 sample →

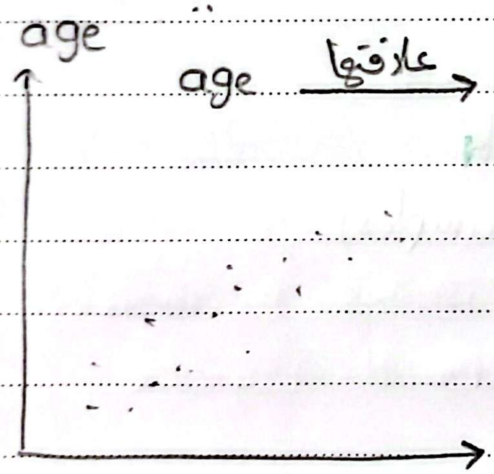
one variable

Model prediction — regression — classification

Age	gender	dep	.....	salary	marital status
					Yes
					No

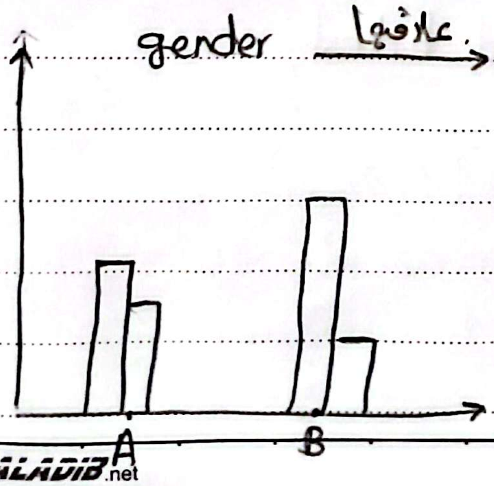
يكون عايزة اعرف الـ var اللى هتـcontribute أكثر حاجة فى الـprediction

age $\xrightarrow{\text{علاقتها}}$ salary



- 2 Continous → correlation
→ significant ? CI
H_0

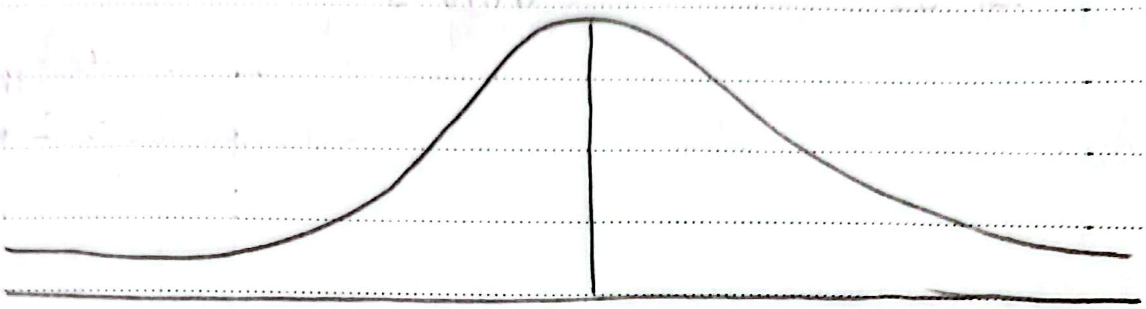
gender $\xrightarrow{\text{علاقتها}}$ dep



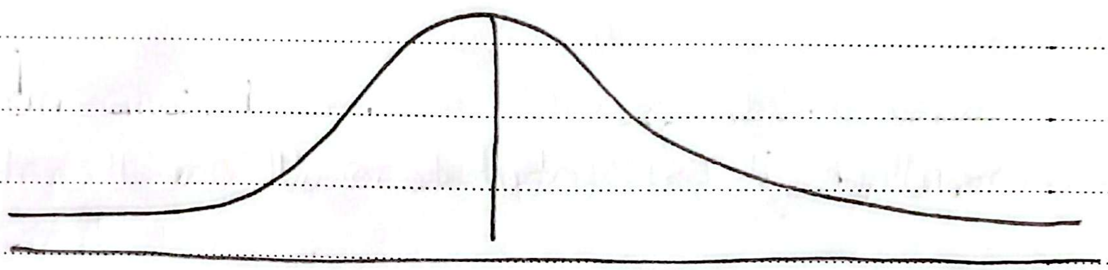
- P_M , P_F → 2 sample
proportion test →
significant ? 2 sample z-test

gendar $\xrightarrow{\text{علاقتها}}$ salary $\longrightarrow$ grouping by salary

M

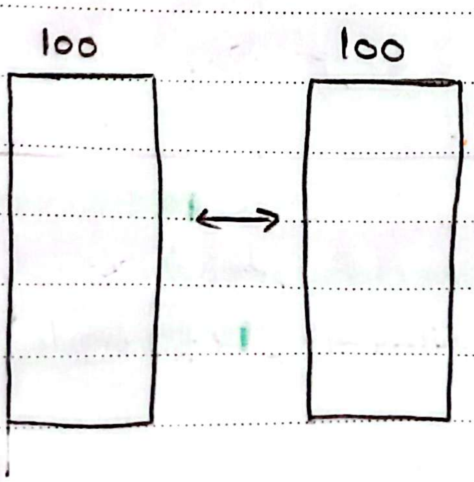


F



- $\mu_m - \mu_F$ $\xrightarrow{\text{compare}}$ 2 sample t-test (independent samples)

Salary $\xrightarrow[\text{وقت مختلف}]{\text{علاقتهم في}}$ salary



- dependent samples $\longrightarrow$ paired t-test

Titanic survival analysis

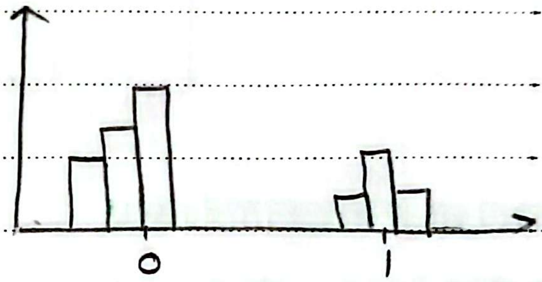
p-class $\xrightarrow{\text{علاقتها}}$ survived

p-Class	survived
1	1
2	0
3	...

categorical

$P_1 \neq P_2 \neq P_3$

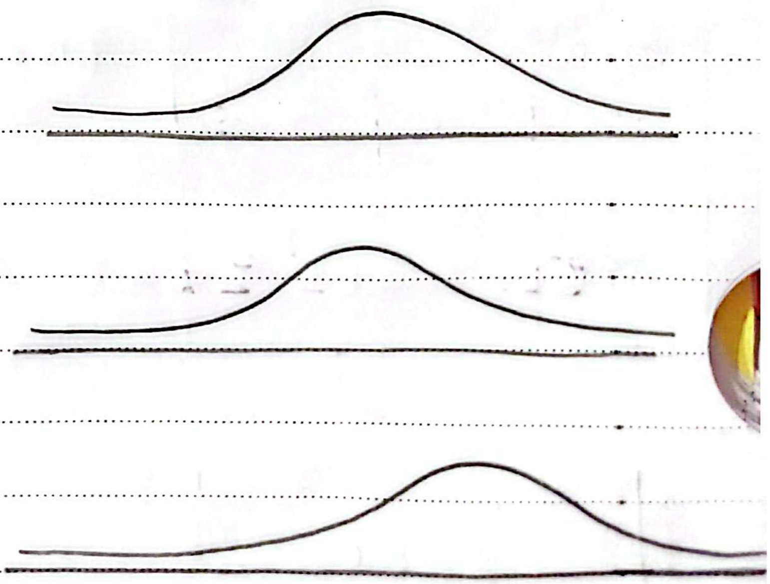
- Compare > 2 Proportion
- extend z-test → chi square test



dep $\xrightarrow{\text{علاقتها}}$ salary

dep $\xrightarrow{\text{grouping by}}$ salary

dep	salary

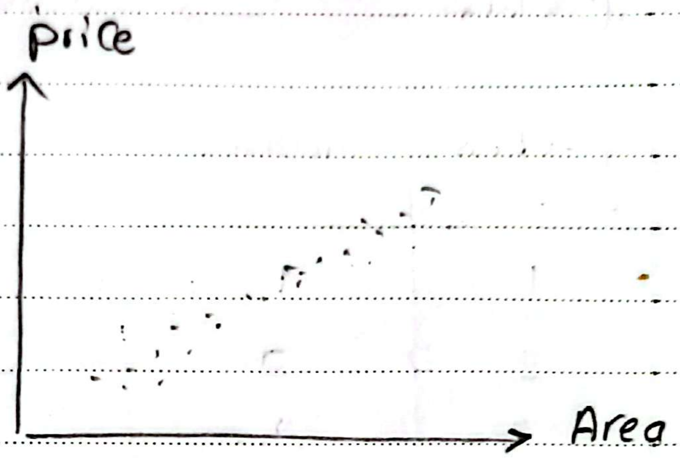


- Compare > 2 means

→ ANOVA

Area $\xrightarrow{\text{علاقتها}}$ price

Area	price

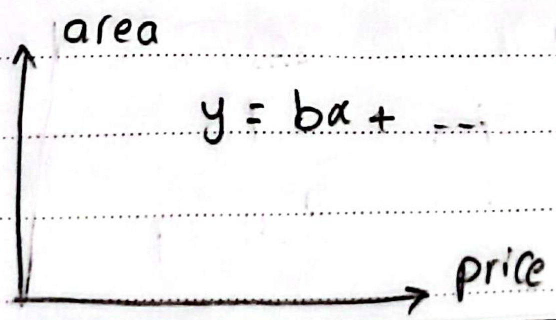


- Correlation analysis → بيشوف في علاقه بينهم ولا لا
- regression " → مقدار الزيادة أو النقصان بينهم
  ↓ single var

العلاقه بينه اكتر من متغير والـ price

Area			price

- regression analysis
  multi variable



- coefficient → statistically significant

/ /

z - test → z - dist

t - test → t - dist

Chi - test → Chi - dist

ANOVA test → F - dist

Correlation → F - dist

regression → F - dist , t - dist

P - value < α ?

* Comparing proportions :-

Check election process : M/F

gender	vote

1000

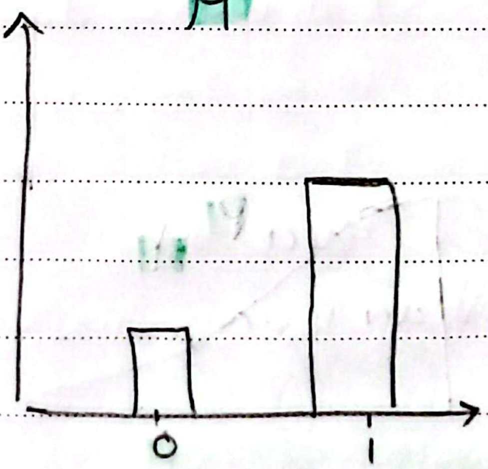
600 M

400 F

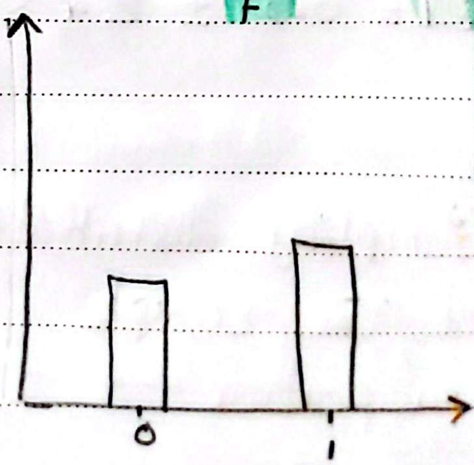
حسب ال proportion ف
ن فارق يكونو قد بعض

$$P_F = \frac{\#\text{ of votes}}{\text{Total Female}}$$

M



F



P_M
P_F

- ليكون عايزين نعرف في فرق في الـ **proportion** ولا لا ، لأن لو في فرق هيكون

gender $\xrightarrow{\text{بيأثر}}$ **vote**

*example :-

$n = 2000$

G	V

$n_F = 1000$ 580 V

$n_M = 1000$ 650 V

bernoulli

$P_M = 0.65$

$\sigma_M^2 = P_M(1-P_M)$

bernoulli

$P_F = 0.58$

$\sigma_F^2 = P_F(1-P_F)$

$P_M - P_F \implies P_{diff} = 0.65 - 0.58 = 0.07$

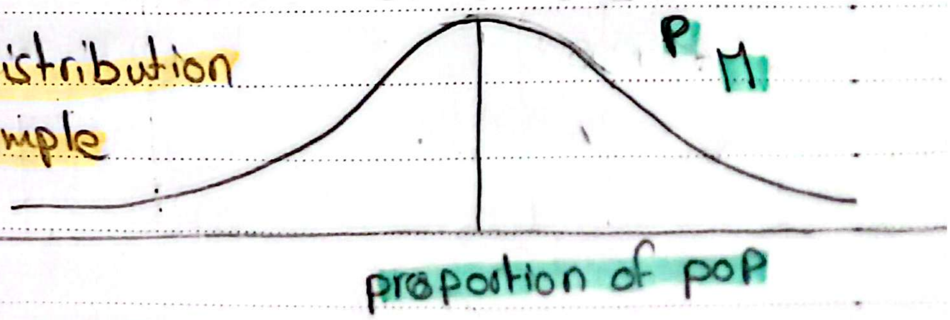
عايزة اعرف الـ diff $CI = [\quad]$

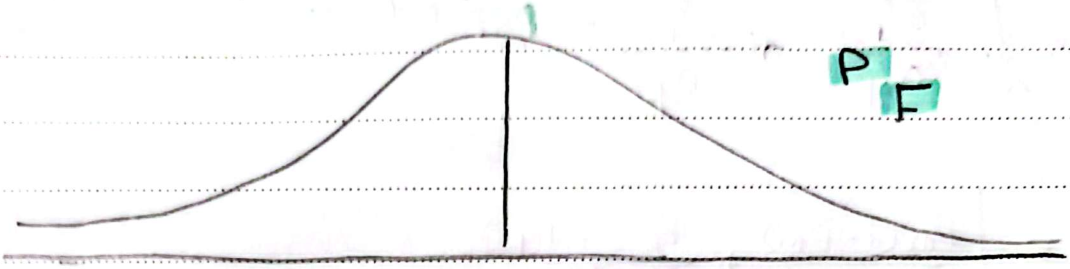
$CL = 95\%$

$CI = 0.07 \pm Z * S.E$

P_{diff}

- Sampling distribution of The sample proportion

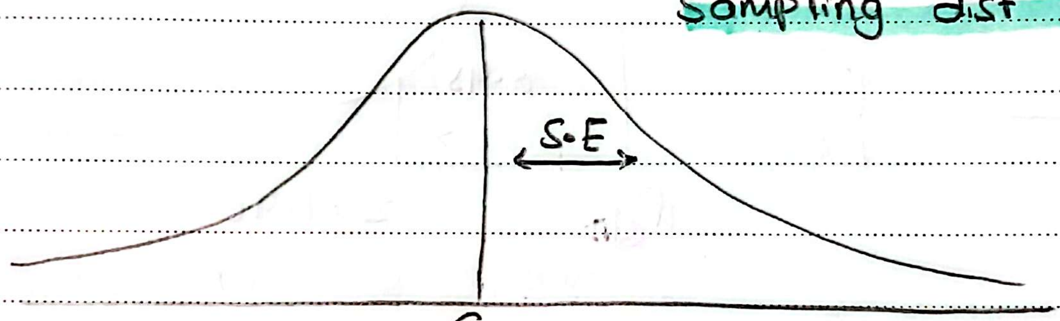




proportion of pop

$$P_{diff} = P_M - P_F$$

sampling dist of P_{diff}



P_{diff} of population

$$\mu = \mu_1 - \mu_2$$

$$P_{diff} = P_M - P_F$$

$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$$

$$\sigma^2_{diff} = \sigma^2_{P_M} + \sigma^2_{P_F}$$

لما بنطرح 2 Normal dist

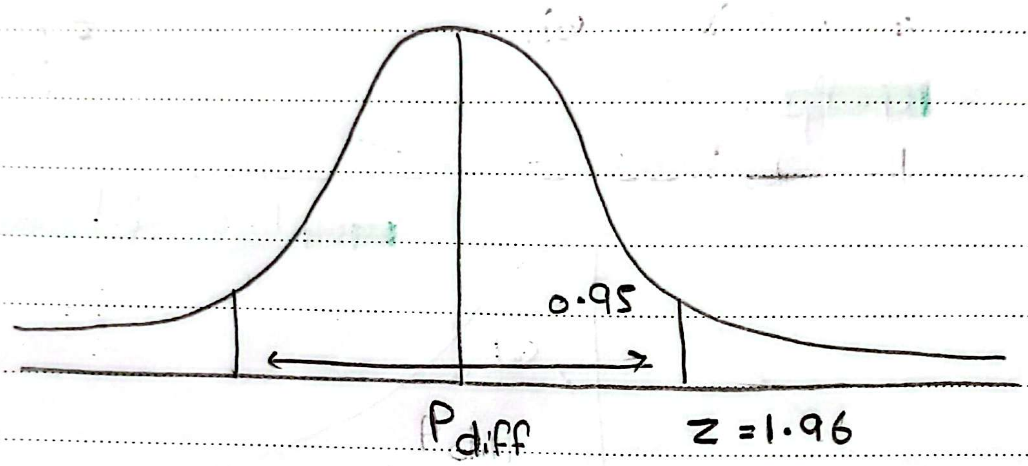
منه يجمع ← قواعد

$$S.E = \sqrt{\sigma^2_{P_M} + \sigma^2_{P_F}}$$

sample dist

$$S.E = \sqrt{\frac{\sigma^2_{PM}}{n_M} + \frac{\sigma^2_{PF}}{n_F}} \rightarrow \text{population}$$

$$S.E = \sqrt{\frac{P_m(1-P_m)}{n_M} + \frac{P_F(1-P_F)}{n_F}}$$



$$CI = P_{diff} \pm Z \; S.E_{diff}$$

$$CI = 0.07 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.65(1-0.65)}{1000} + \frac{0.58(1-0.58)}{1000}}$$

$$CI = [0.027, 0.113]$$

هل بناءً على ال CI ديه كأفد، اقول ! إنه في Significant difference between the two proportions?

reject H_0

لإنه مفيش 0 في ال interval

H_0: No difference $P_{diff} = 0$

H_1: $P_{diff} \neq 0$

/ /

Hypothesis test $\longrightarrow$ p-value

$$z \text{ or } t \text{ score} = \frac{(\bar{M}_{P_1} - \bar{P}_2 - M_{\bar{P}_1 - \bar{P}_2})}{\sqrt{\sigma^2_{\bar{P}_1} + \sigma^2_{\bar{P}_2}}} = \frac{0.07 - 0}{0.0217} = 3.225 \rightarrow \text{p-value (z-table)}$$

$\downarrow$

z-score > z-critical (1.96)

p-value $= 0.00126 < 0.05$

reject H_0 $\longrightarrow$ there is a difference

t-score $\longrightarrow$ dof $= n_1 + n_2 - 2$

Hypothesis test $\longrightarrow$ if there is a difference

CI $\longrightarrow$ amount of diff

* Comparing means :-

gender	salary

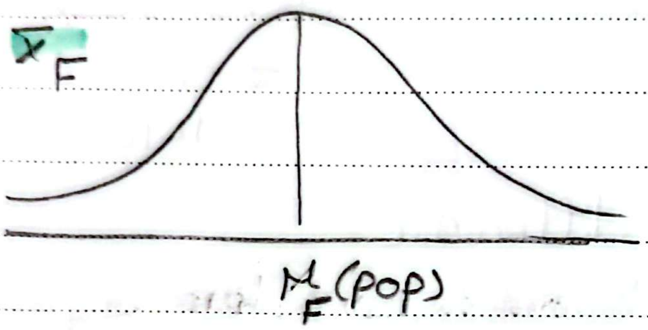
$\longrightarrow$

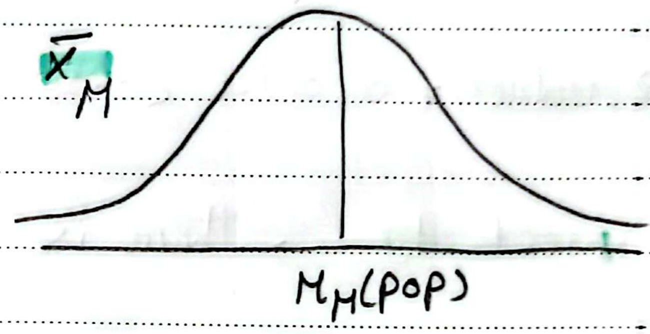
Sal M	Sal F

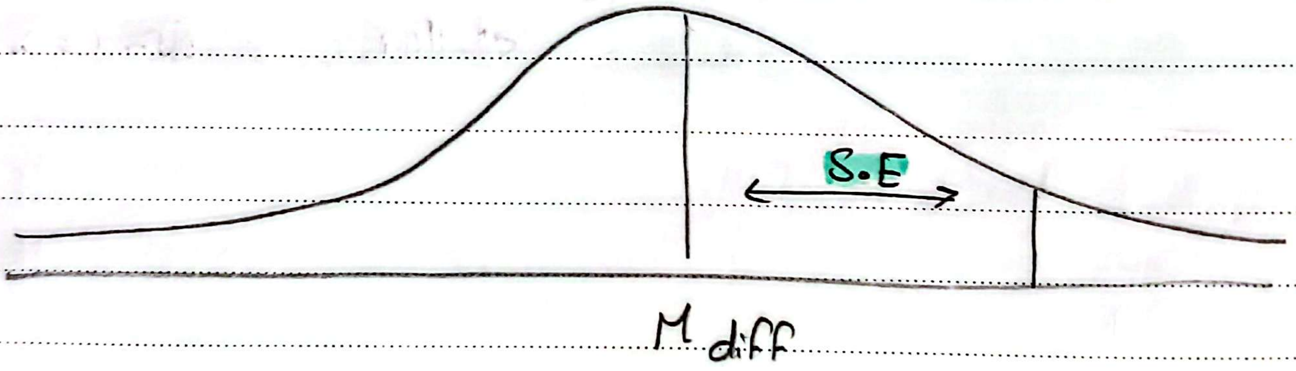
$M_{Sal\,M} = \square$, $M_{Sal\,F} = \square$

$\mu_{diff} = \mu_{sal\,F} - \mu_{sal\,M}$

$\bar{x}_{diff} = \bar{x}_F - \bar{x}_M$







$\sigma^2_{diff} = \sigma^2_{F\,samp} + \sigma^2_{M\,sam}$

$S.E = \sqrt{\frac{\sigma^2_F}{n} + \frac{\sigma^2_M}{n}}$ ← population (بعوضها بال sam)

$CI = \bar{x}_{diff} \pm t * S.E$

$t \rightarrow$ CL

$H_0 : \mu_{diff} = 0$

$H_1 : \mu_{diff} \neq 0$

$$t\text{-value} = \frac{\bar{X}_{diff} - 0}{S.E} \longrightarrow$$

تقارنها بال t-critical
أو بجيب p-value

$dof = n_1 + n_2 - 2$

Comparing 2 samples →
proportions , Means →

Called A/B test

وفكرته كلها إني يكون عايزة
اعرف في فرق بين نتايج
العينات وهل هو significant
ولا لا.

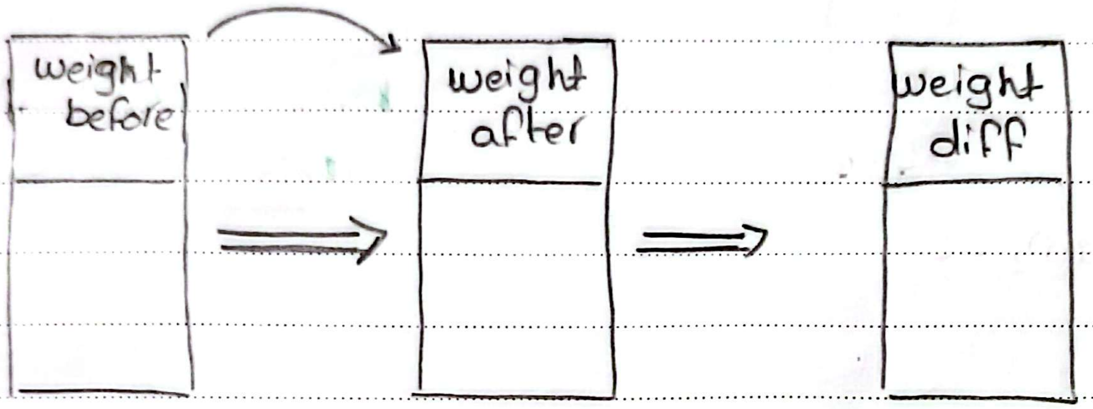
proportion → Categorical
+ Categorical

Means → Categorical
+ Continous

independent t-test كل ما كان

* paired t_test :

Diet test



sample mean of new data

$\bar{x}$ = -ve loss

$\bar{x}$ = +ve not loss

H_0 : $\mu = 0$

H_1 : $\mu < 0$

1 sample t_test

dof = n-1

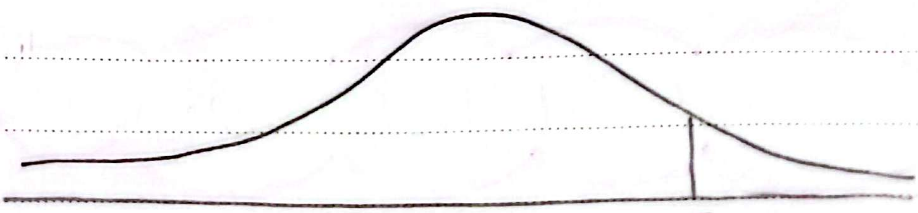
CL = 95 %

$CI = \bar{x} \pm t * S.E$

$S.E = \frac{S}{\sqrt{n}}$

$\alpha = 0.05$

$$t\text{-value} = \frac{\bar{x} - 0}{S.E}$$



t-critical

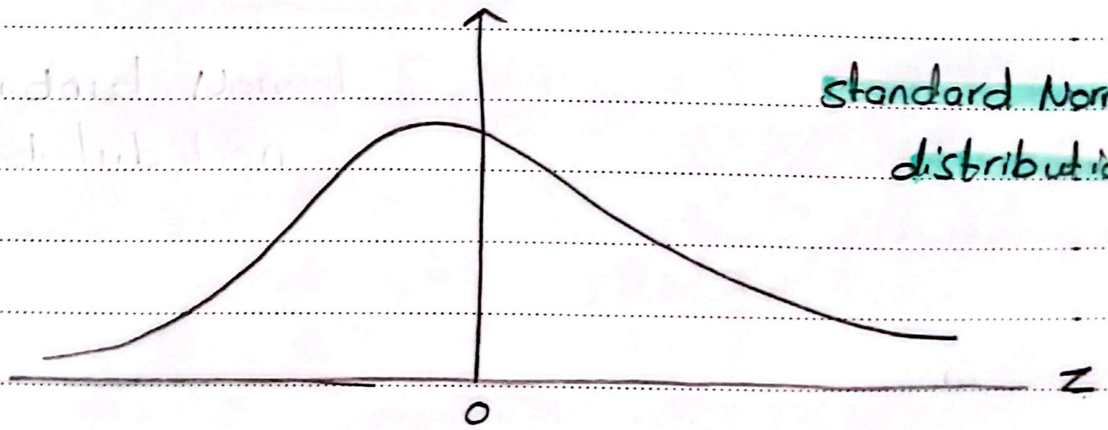
* alternative :

① Two-tailed لو انا مهتمة بالتغير بغض النظر عن الاتجاه

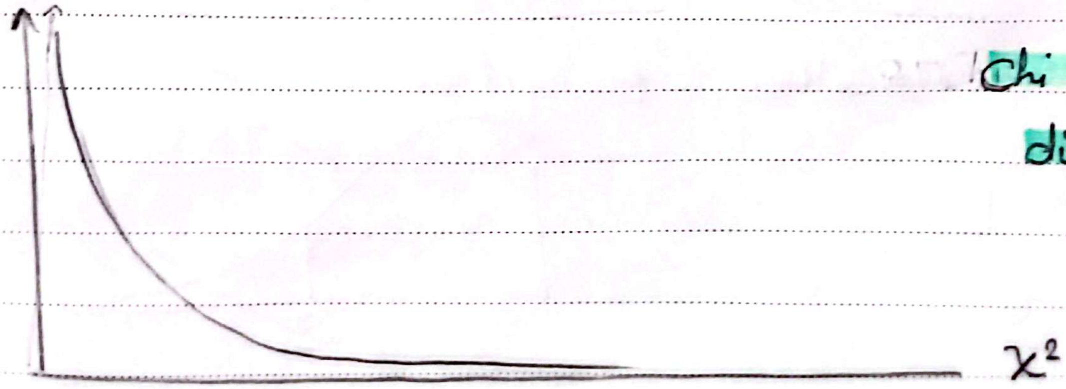
② right لو انا مهتمه بالتغير يكون +ve

③ left لو انا مهتمة بالتغير يكون -ve

* Chi-square distribution:

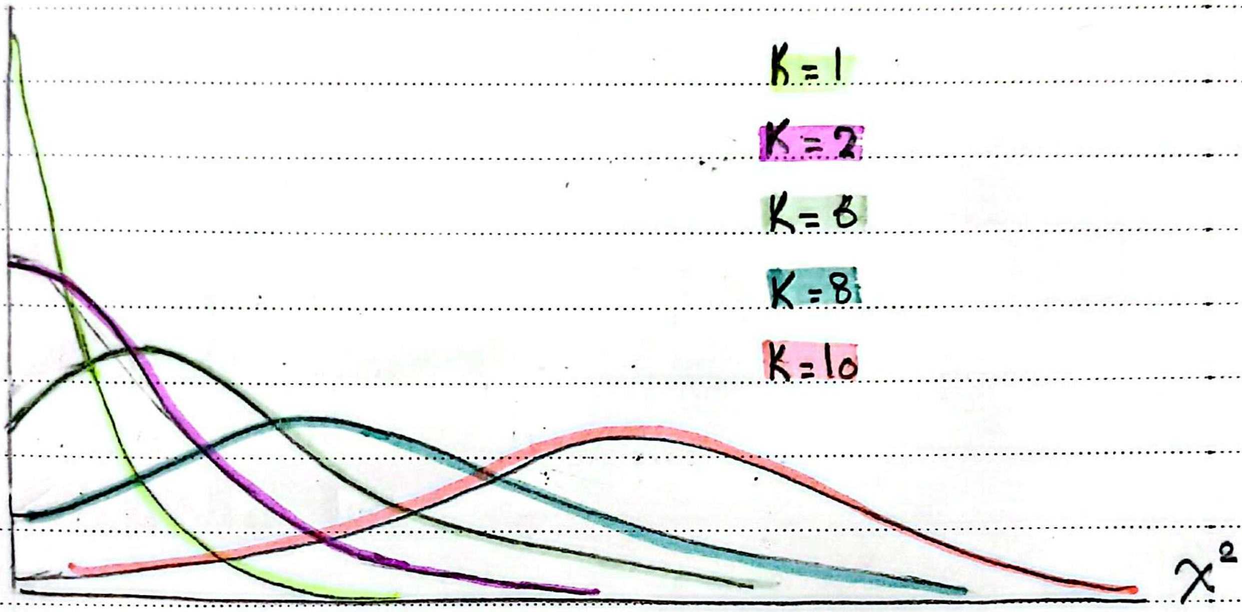


standard Normal distribution



Chi square distribution

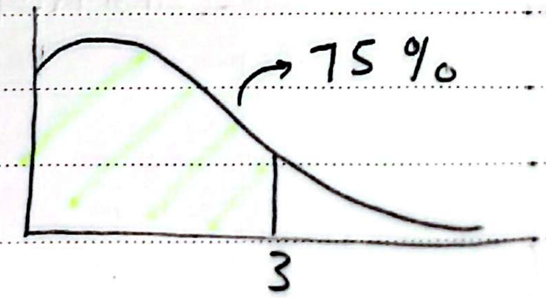
الفكرة كلها إني لو خدت اكتر من sample من standard normal
و ربعتهم و جمعتهم ، ف كل ما أزود الـ sample اللي ربعتهم و جمعتهم الشكل
بيقرب منه الـ Normal dist



عدد الـ Samples = K =
dof

$$\chi^2_K = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots Z_K^2 \quad K=1$$

- chi.cdf(3) = 75%

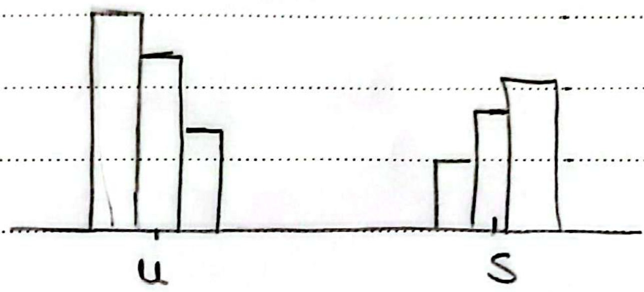


/ /

* Comparing more than 2 proportion :-

p class	s/u
1	1
2	0
3	.
1	.
2	.
3	.

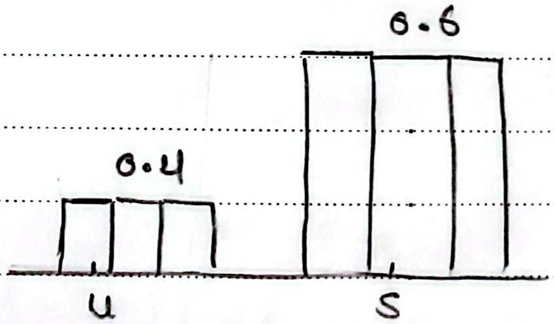
$P_1 \neq P_2 \neq P_3$



H_0 : No difference $P_1 = P_2 = P_3$ • expected

H_1 : There's difference $P_1 \neq P_2 \neq P_3$ • observed

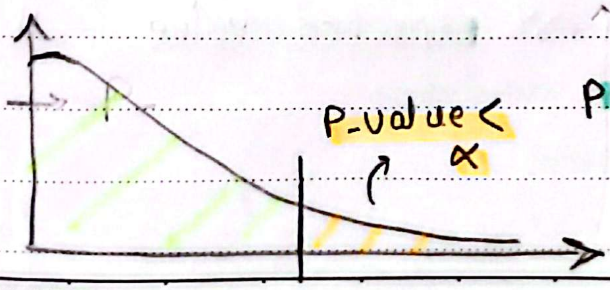
Total		S		u	
100	1	60	65	40	35
200	2	120	100	80	100
300	3	180	250	120	50



→ average diff $= \frac{O - E}{K}$ ⟹ 10 statistically significant?

→ $\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(O_i - E_i)^2}{E} = \frac{(65-60)^2}{60} + \frac{(120-100)^2}{100} + \frac{(250-180)^2}{180}$

→ if : $\chi^2 = 0$ ⟹ $O = E$ ⟹ P-value $= \boxed{1}$



كل ما الفرق يكبر لحد ما يوصل للـ P-value

وقتها بنقول إنه في sig diff

1 - Chi . cdf (10)

- 2 proportions → t-test or Chi square test
- > 2 proportions → Chi square test

- parametric test → t-test
- Non-parametric test → Chi square test

الافضل لو اقدر استخدم الاسبق إني اختار الـ param لأن الـ ass بيكون strict → more accurate

* assumptions :-

① random sample

② $E(x) \geq 5$

الـ expected value لازم تكون اكبر من 5 في كل الـ proportion

Day 8 / /

chi square test

independence chi square test

هنا بيكونه عايزه اعرف هل الـ cat
معتمدة على بعض ولالا و بعرفها منه الـ
diff ؟ لأن لو في diff هيكونه في اختلاف

H_0: No difference

H_1: There's a difference

بيكون في diff ؟ لازم يكون كمان
statistically

goodness of fit chi square test

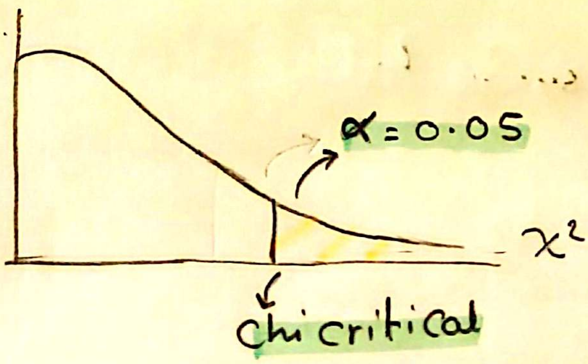
هنا بيكون عايزة اعرف هل الـ data
دية بيت follow الـ dist اللي انا
متوقعاه ولالا ؟ لو في فرق ممكن ميكونش

H_0: No difference

H_1: There's a difference

ولكن مش بس لازم
significant يـ

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(O_i - E_i)^2}{E}$$



1- chi.cdf(χ^2)

كل ما الفرق يكبر بقرب منه rejection

area لحد ما p-value < α فـ بعمل
reject

/ /

* goodness of fit chi square test :-

six sided die fair

	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Side	1	2	3	4	5	6
obs rolls	22	23	24	25	24	32
Ex	25	25	25	25	25	25

$\boxed{150}$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(O-E)^2}{E} = \frac{(22-25)^2}{25} + \frac{(23-25)^2}{25} + \cdots$$

$dof = n-1 = 5$

p-value = 1 - chi.cdf(χ^2) = $\boxed{0.767 > \alpha}$

↓

not reject H_0 → No diff

* independence chi square test :-

P.Class	Survived
1	0
2	1
3	0
1	1
⋮	⋮

P class	1	2	3	
Survived				
0	80	97	372	549
Expected	133.09	113.37	302.54	
1	136	87	119	342
Expected	82.91	70.63	188.46	
	216	184	451	

بنفترض إنهم independent وتقدر نطبق عليهم قانون ال joint prob

$$\text{Expected}(1, 0) = \left(\frac{549}{891} * \frac{216}{891}\right) * 891 = 133.09$$

class=1

unsurvived

$$\text{dof} = (n_1 - 1)(n_2 - 1) = 2 \times 1 = 2$$

لو عندك 3 categories يأخذ رقم منه ال categ

اقدر استخدم ال chi square independ

بس هيكون اسمه ← Chi-square homogeneity test

* Comparing more than 2 means :-

dep	sal
A	—
B	—
C	—
D	—
	—

⟹

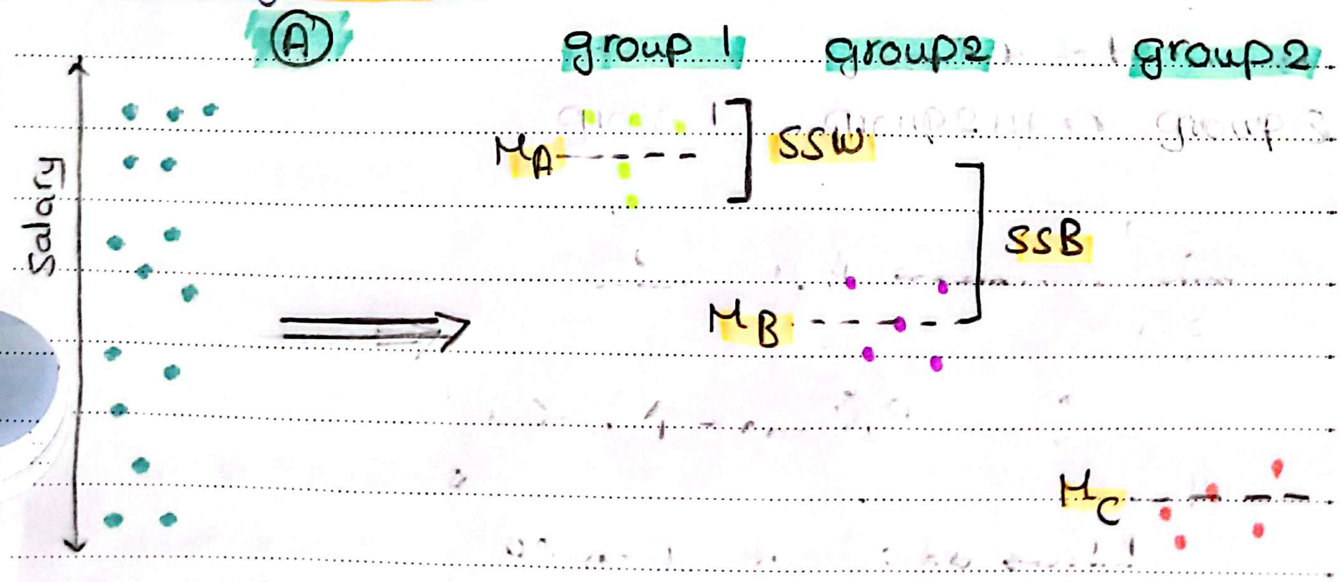
A	B	C	D
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

μ_A μ_B μ_C μ_D

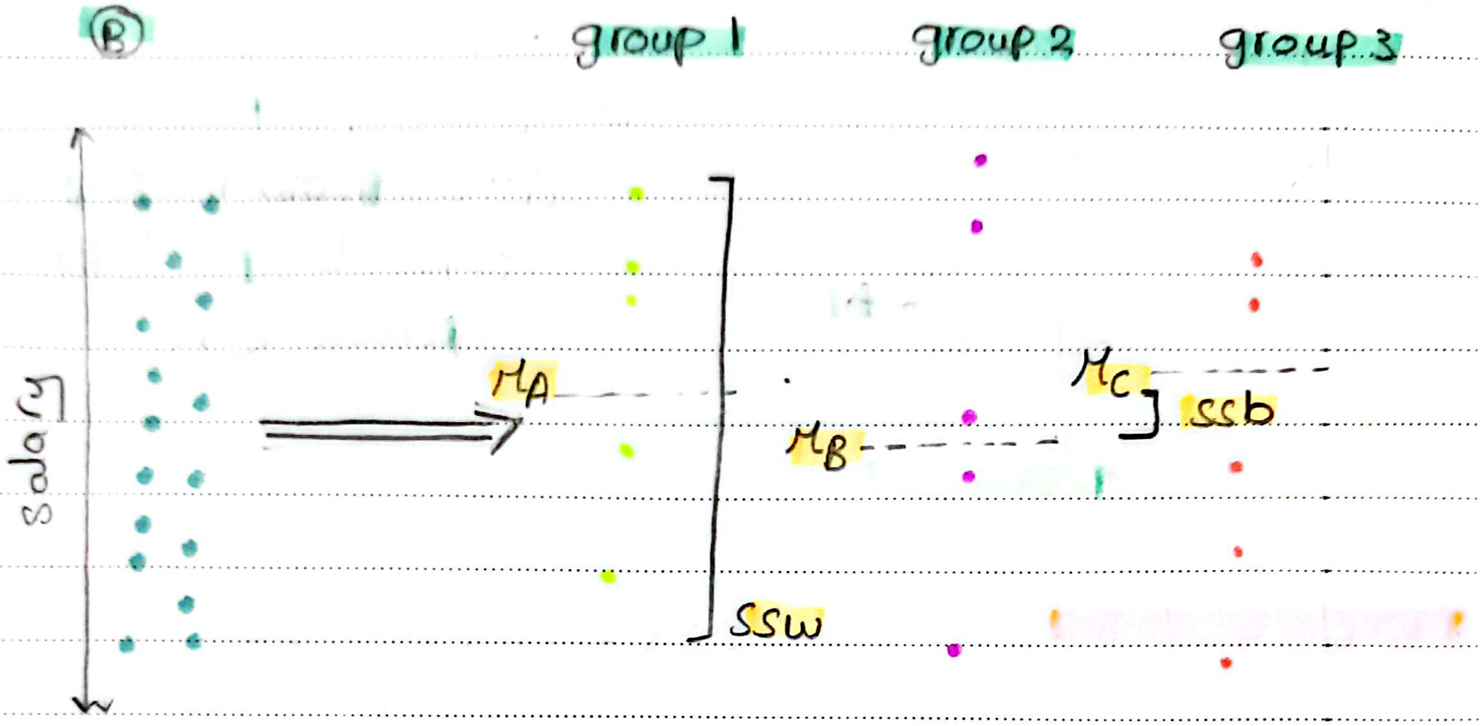
↓

ANOVA (analysis of varience)

* one way ANOVA :-



- very high variance explanation by the groups
هنا في الحالة دي الـ variance within صغير ؟ والـ variance between
كبيرة جدا معناه إنهم dependent.



- very little explanation of variance by the groups

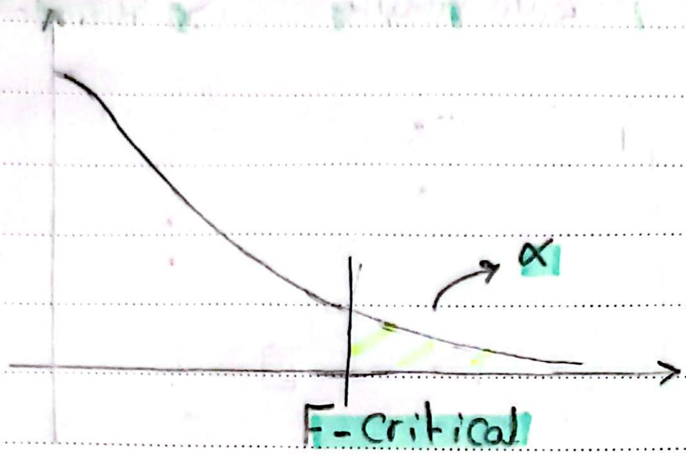
هنا فى الحالة ديه الـ variance within كبيرة والـ variance between صغير ، ودا معناه انهم independent.

H_0 : No difference

H_1 : difference

$$F = \frac{SSB}{SSW} \xrightarrow{\text{large}} \text{F-statistic}$$

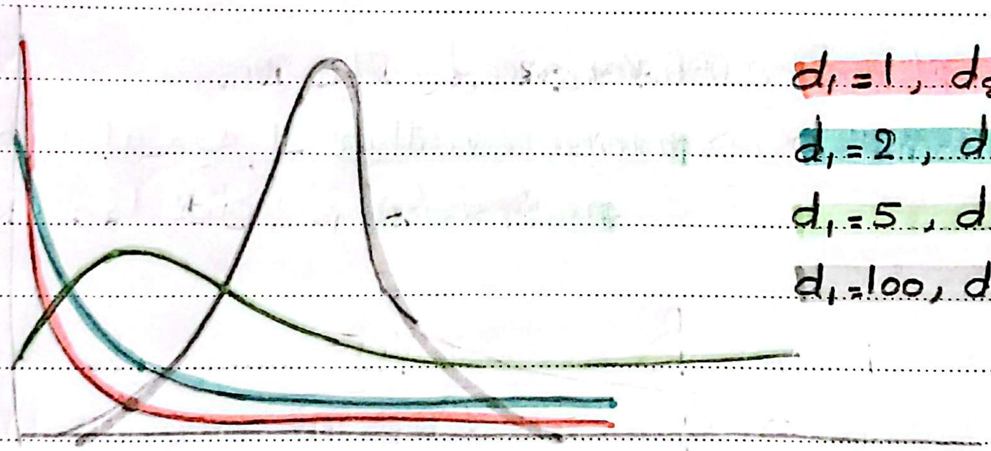
- large → $SSB\uparrow \rightarrow F\uparrow \rightarrow$ reject H_0
- small → $SSW\uparrow \rightarrow F\downarrow \rightarrow$ not reject H_0



كل ما F تكبر كلما نقرب للـ rejection rejoin و نهل reject H_0 لما يكون:

$P\text{-value} < \alpha$

* F-distribution:-



$$\frac{SSB}{SSW} = \frac{(\quad)^2}{(\quad)^2} \cdot \frac{\chi^2}{\chi^2}$$] Chi-square dist

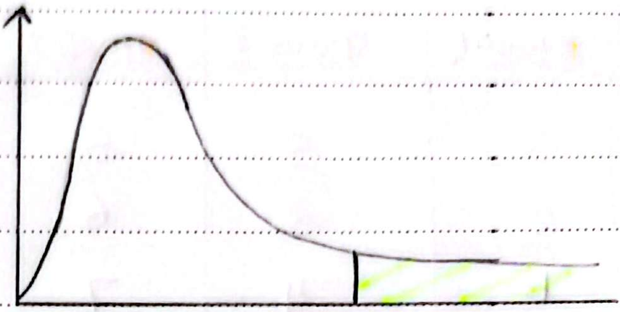
لذلك الـ F-dist عبارة عن قسمة 2 Chi square على بعض على حسب الـ dof لكل منهم وعشان كدا كل ما الـ dof يتزيد بيقرب للـ normal dist

/ /

$\alpha = \boxed{\ }$

d_2 \ d_1	

في جدول لكل significance level



F_Critical

* Types of ANOVA test:-

① one way Factor without repeated measures

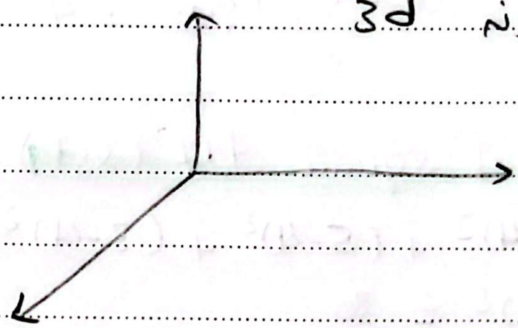
يعني بيكون في cat var واحد اللي بقارنه بيه

② Two way Factor without repeated measures

بيكون عندي اكتر منه cat var بقارنهم

فـ بيكونه 3d

gen	P-class	Age
M	1	—
F	2	—
M	3	—
F	⋮	—
⋮	⋮	—



③ one way Factor with repeated measures

بيكونه في dep يعني بقارنه نفس الحاجة في diff point of time

④ Two way Factor with repeated measures

نفس الفكرة بـ بيكونه في dep يعني بقارنه نفس الحاجة في وقت مختلف.

← عندي graphs متشابهين اللي بشوف الـ var زي الـ boxplot و stripplot

/ /

* example:- هفترض إنه عندي 3 groups على متغير independent var

group1	group2	group3
3	5	5
2	3	6
1	4	7

one way ANOVA

- grand mean $(\bar{x}) = \frac{3+2+1+5+3+4+5+6+7}{9} = 4$
- $\bar{x}_{G_1} = 2$, $\bar{x}_{G_2} = 4$, $\bar{x}_{G_3} = 6$
- $\bar{x} = \frac{\bar{x}_{G_1} + \bar{x}_{G_2} + \bar{x}_{G_3}}{3} = 4$

mean of pop = mean of means

- sum of square diff (SST) $= \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = (3-4)^2 + (2-4)^2 + (1-4)^2 + (5-4)^2 + (3-4)^2 + (4-4)^2 + (4-5)^2 + (6-4)^2 + (7-4)^2 = 30$

$var = \frac{SST}{N-1}$

- the variation within the groups (SSW) $= \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{k} (x_i - \bar{x}_{G_m})^2$

هنا بكون عايزه اعرف بُعد كل point عن الـ $\bar{x}_G$ و اجمعهم

- dof $= m * (k-1)$

\# of groups

\# of data points

- dof $= N - m$

بستخدمه لو عدد الـ data مختلف في كل group

- the variation between groups (SSB) $= \sum_{j=1}^{m} K * (\bar{X}_{Gm} - \bar{X})^2$

هنا يكون عايزه اعرف يبعد كل نقطة عن الـ grand mean

- dof = m-1

- SST = 30   • dof = 8
- SSW = 6   • dof = 6
- SS B = 24   • dof = 2

- SST = SSW + SSB (for dof)

  8 = 6 + 2

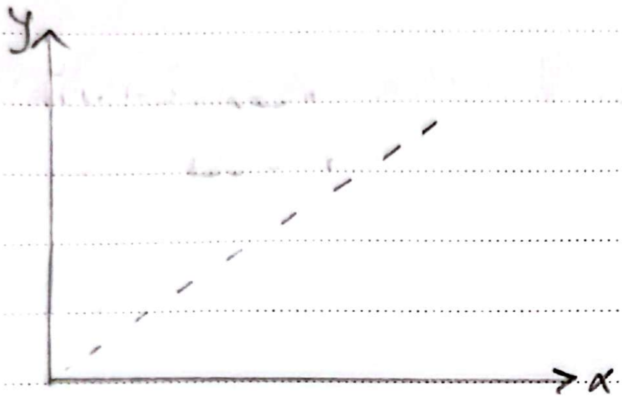
- F-score $= \dfrac{SSB\ (dof_{SSB})}{SSW\ (dof_{SSW})}$

*Correlation :-

Area	price

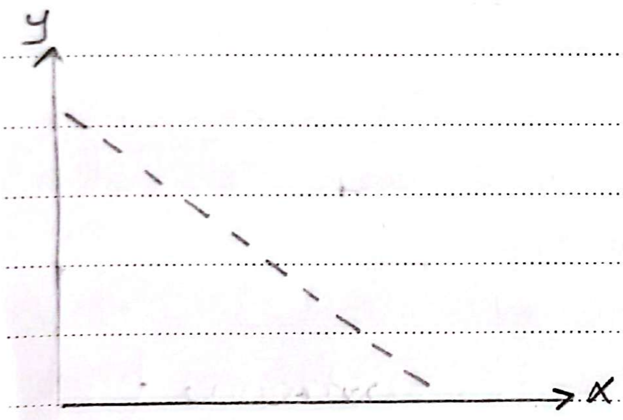
To quantify relation bet 2 categorical variables → Correlation

Covariance ⟶ only captures the linear relationship



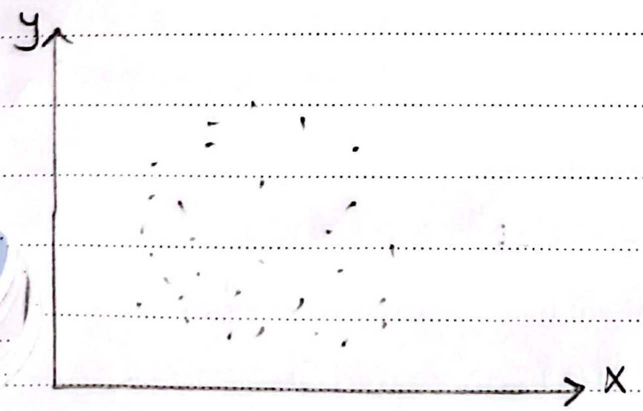
large positive Covarience

x↑ y↑



large negative Covariance

x↑ y↓



Near zero Covariance

- +ve, -ve Cov ⟶ linear relationship
- 0 Cov ⟶ No linear ″

- The Covariance $\sigma(x,y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

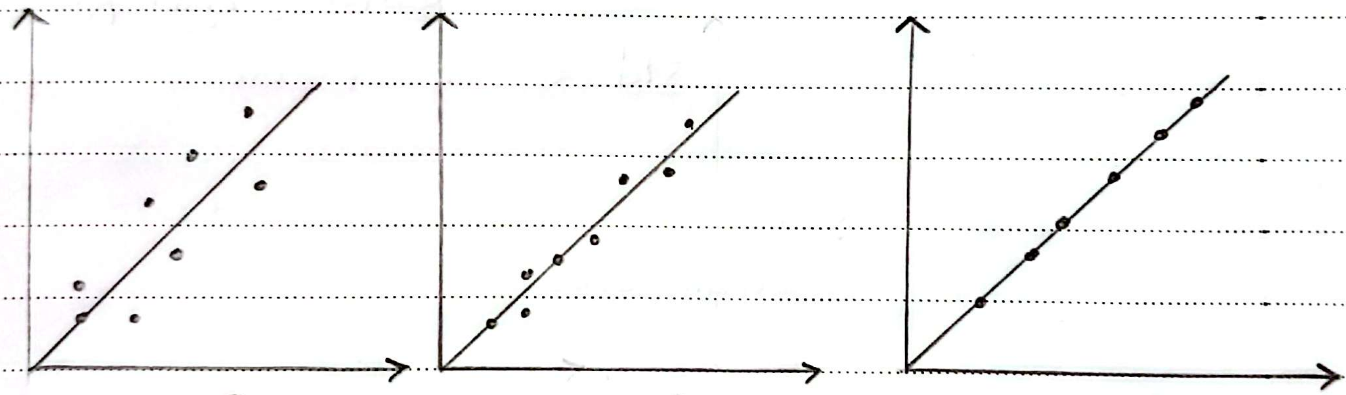
قوة العلاقة

- Correlation Coefficient (standardized form of Covariance) $= \frac{Cov(x,y)}{S_x S_y}$

عشان اقدر اعرف و احكم على قوة العلاقة

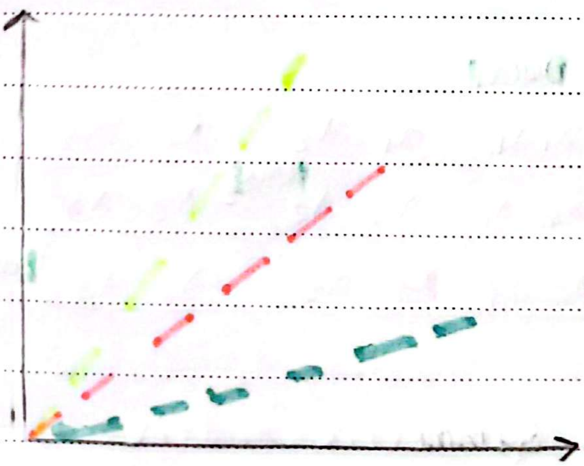
$= [-1, 1]$

-ve rel ← → +ve rel
↓
0 (no rel)



less prefect — near perfect — perfect corr

كل ما النقط تقرب من الخط كل ما العلاقة بتبقى قريبة منه $\boxed{+1}$



r = 1

r = 1

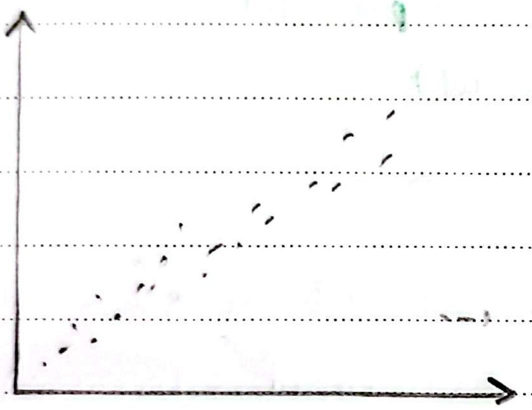
r = 1

لذلك ال Corr مش بيعرفنا مقدار التغيير ف بنستخدم ال regression

Correlation doesn't mean Causation

Temp ↑ → ice-cream Sales ↑
→ fights ↑

fights



ice-cream sales

مش معنى إنهم بيزيدوا مع بعض إن حاجة
منهم السبب في التانية

• 3rd variable problem ⟶ في متغير ثالث هو السبب الخفي
وعشان أوصله ممكن أحتاج أعمل دراسات لفترة طويلة

* Covariance matrics:-

x_1	x_2	x_3

var x_1			
x_1, x_1	x_1, x_2	x_1, x_3	
x_2, x_1	x_2, x_2 (var x_2)	x_2, x_3	
x_3, x_1	x_3, x_2	x_3, x_3	var x_2

Symmetric matrix

* Correlation metrix:

	x	y	z
x	1	Corrxy	Corrxz
y	Corrxy	1	Corryz
z	Corrxz	Corryz	1

Symmetric matrix.

* Correlation significance test:-

$H_0: \rho = 0$

$H_1: \rho \neq 0$

dof $= n-2$

$$t = \frac{r}{S.E} = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$$

r → Correlation Coefficient

t-statistic > t-critical → p-value < α

↓ reject H_0 → There's significant correlation

* Note:-

- Correlation → var + it self → variance
  → var1 + var2 → Covariance
- variance $\xrightarrow{\text{special case}}$ Covariance